Análisis de Riesgo y Valor en Riesgo (VaR) para un Portafolio de Activos de la Bolsa Mexicana de Valores.

Equipo 5

Ascencio Díaz Enrique 319304899
Lugo Salazar María Inés 422088480
Martínez Pineda Alison Azul 318341361
Ordaz López Julio César 318091138
Rivera Hernández Ollin César 318005414

Introducción

El presente análisis se enfoca en la extracción, procesamiento y evaluación del comportamiento financiero de cuatro activos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), durante el periodo comprendido del 28 de septiembre de 2023 al 26 de septiembre de 2025. El objetivo central es analizar el rendimiento, la volatilidad y el riesgo asociados a dichos activos, con el fin de comprender su comportamiento en el mercado y generar información útil para la construcción de un portafolio de inversión eficiente.

Activos Analizados: FEMSAUBD.MX · GFINBURO.MX · LIVEPOLC-1.MX · BBVAMRFC.MX

BBVA

BBVAMRFC.MX

FEMSA

FEMSAUBD.MX

INBURSA
Grupo Financiro

GFINBURO.MX

LIVEPOLC-1.MX

Relevancia económica de los activos seleccionados

- **FEMSAUBD.MX (FEMSA)**
  - Conglomerado líder en América Latina con presencia en **bebidas (Coca-Cola FEMSA)**, **comercio (OXXO)** y **logística (FEMSA Logística)**.
  - Empresa con **alta estabilidad financiera**, flujo de efectivo sólido y diversificación geográfica.
  - Representa un **activo defensivo**, con resiliencia ante ciclos económicos.
- **GFINBURO.MX (Grupo Financiero Inbursa)**
  - Grupo financiero perteneciente al conglomerado de **Carlos Slim**, con operaciones en banca, seguros y pensiones.
  - Mantiene **fundamentos sólidos**, bajo nivel de morosidad y buena gestión de riesgos.
  - Aporta **exposición al sector financiero**, clave para el crecimiento económico.

- **LIVEPOLC-1.MX (Liverpool)**
  - **Principal empresa mexicana del sector retail, con fuerte reconocimiento de marca y amplia red de tiendas departamentales.**
  - **Buen desempeño post-pandemia y capacidad de adaptación al comercio electrónico.**
  - **Ofrece rendimientos moderados con volatilidad controlada.**

- **BBVAMRFC.MX (BBVA México)**
  - **Banco más grande del país por activos y cartera de crédito.**
  - **Alta rentabilidad y solvencia, con sólido respaldo del grupo BBVA a nivel internacional.**
  - **Aporta estabilidad y consistencia en rendimientos dentro del portafolio.**

Prueba Jarque Bera

- **FEMSAUBD.MX**
  Presenta **sesgo negativo -0.68**, indicando cola más larga a la izquierda (mayor probabilidad de pérdidas extremas). Su **kurtosis alta (10.59)** refleja presencia de valores extremos. El estadístico JB y el p-value ≈ 0 indican que **no sigue una distribución normal**.
- **GFINBURO.MX**
  Casi sin sesgo (0.009), pero con **kurtosis > 3 (4.65)**, lo que sugiere colas más pesadas que la normal. También se **rechaza la normalidad**, aunque con menor desviación que las otras series.
- **LIVEPOLC-1.MX**
  Sesgo negativo moderado (-0.42) y **alta curtosis (7.44)**. Indica comportamiento **asimétrico y leptocúrtico**, típico de activos con movimientos bruscos de precio.
- **BBVAMRFC.MX**
  Sesgo positivo (0.51) y **kurtosis 6.05**, lo que indica mayor probabilidad de rendimientos extremos positivos. También **no normal**.

Ticker	Sesgo	Kurtosis	Estadístico JB	p-value	Resultado Prueba
FEMSAUBD.MX	-0.712484	10.390280	1168.339866	1.987108e-254	Se rechaza H0
GFINBURO.MX	0.009185	4.665792	57.238504	3.722346e-13	Se rechaza H0
LIVEPOLC-1.MX	-0.418355	7.447504	422.407727	1.885070e-92	Se rechaza H0
BBVAMRFC.MX	0.505120	6.063125	214.568490	2.552962e-47	Se rechaza H0

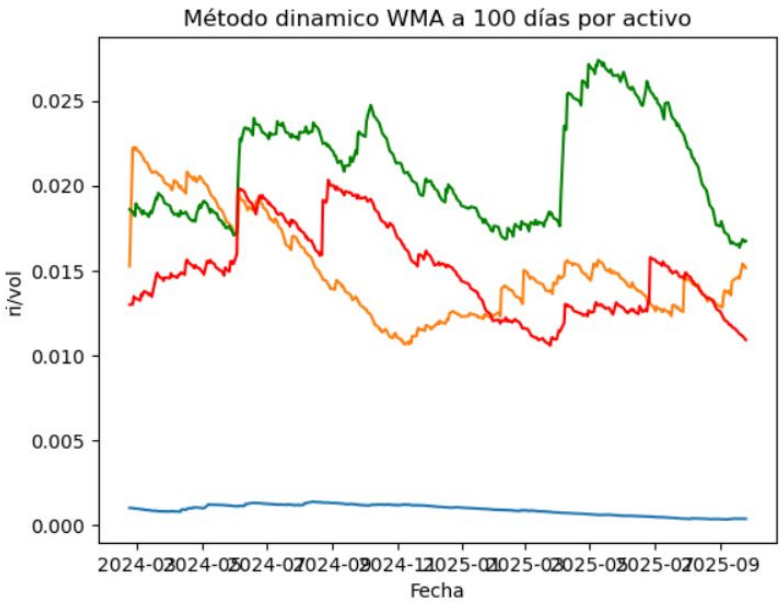
Método dinámico WMA a 100 días por activo

BBVA (línea azul):

- Presenta **la menor volatilidad** durante todo el periodo.
- Esto confirma su **estabilidad como activo financiero de gran capitalización**, con rendimientos más consistentes y menor exposición a choques del mercado.

FEMSA (línea naranja):

- Volatilidad **moderada y relativamente estable**, con ligeras caídas hacia mediados de 2025.
- Refleja un **comportamiento defensivo**, que amortigua la volatilidad del mercado.



Método dinámico WMA a 100 días por activo

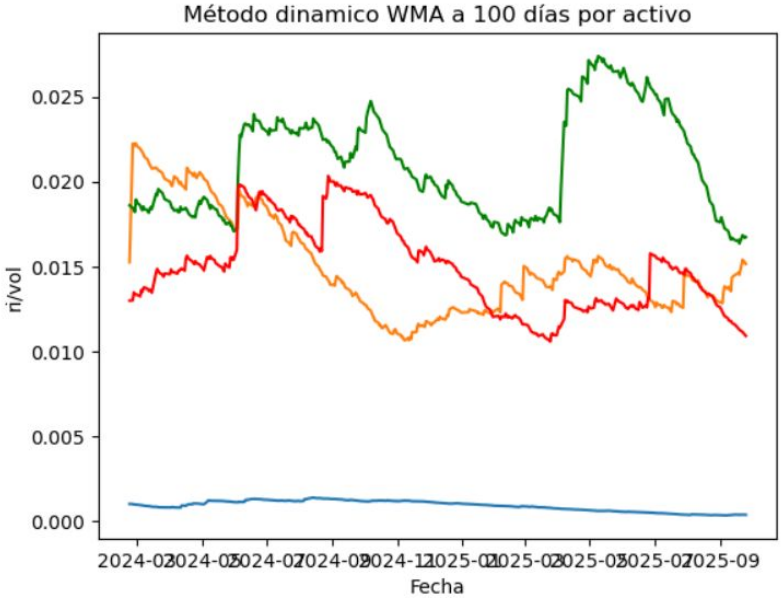
.

LIVERPOOL (línea roja):

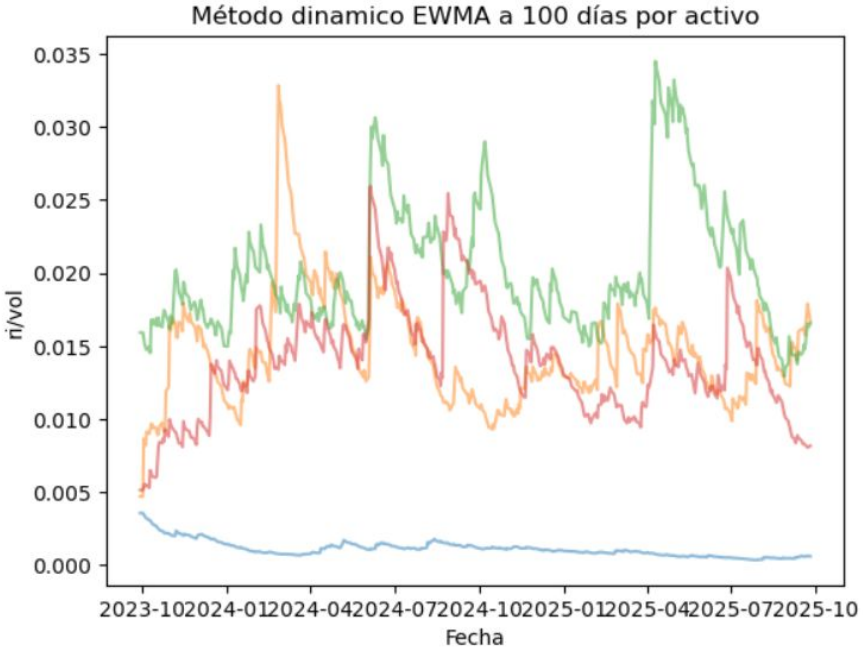
- Muestra **mayor variabilidad**, especialmente en 2024, con descensos graduales hacia 2025.
- Su volatilidad responde al comportamiento **cíclico del sector retail**, sensible a la demanda interna y al consumo.

GFINBURO (línea verde):

- Exhibe los **niveles de volatilidad más altos y más cambiantes**.
- Indica **mayor sensibilidad a factores del mercado financiero y crediticio**.
- Sin embargo, puede ofrecer **mayores rendimientos esperados**, compensando el riesgo.



Método dinámico EWMA por activo



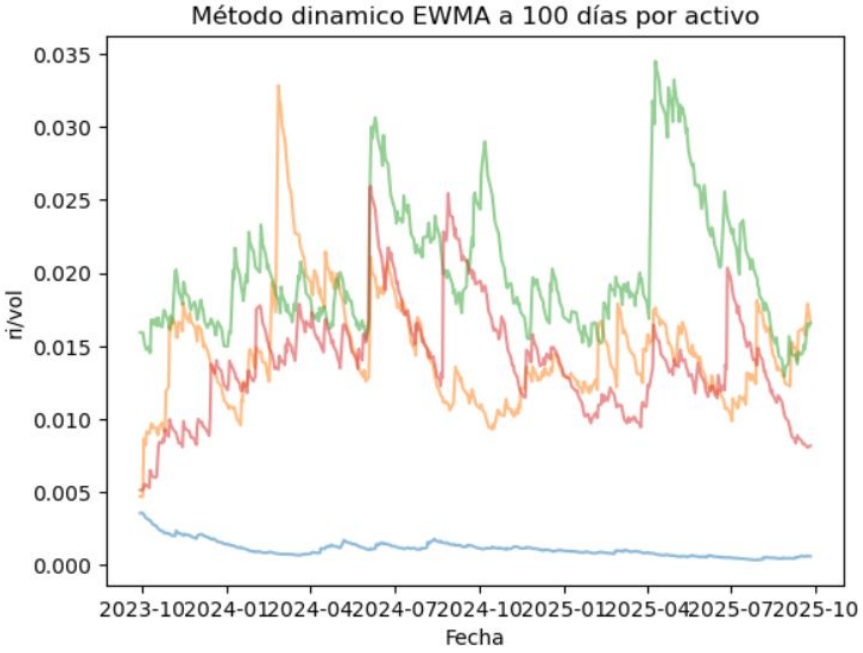
BBVA (línea azul):

- Mantiene la **volatilidad más baja y estable** de todo el grupo.
- Su perfil se mantiene **constante incluso en periodos de alta volatilidad del mercado**, confirmando su rol como **activo defensivo y de bajo riesgo**.

FEMSA (línea naranja):

- Presenta **picos de volatilidad más marcados** que en el método WMA.
- Esto refleja que el modelo EWMA **detecta con mayor sensibilidad los cambios de corto plazo**, captando variaciones bruscas en el sector consumo.

Método dinámico EWMA por activo



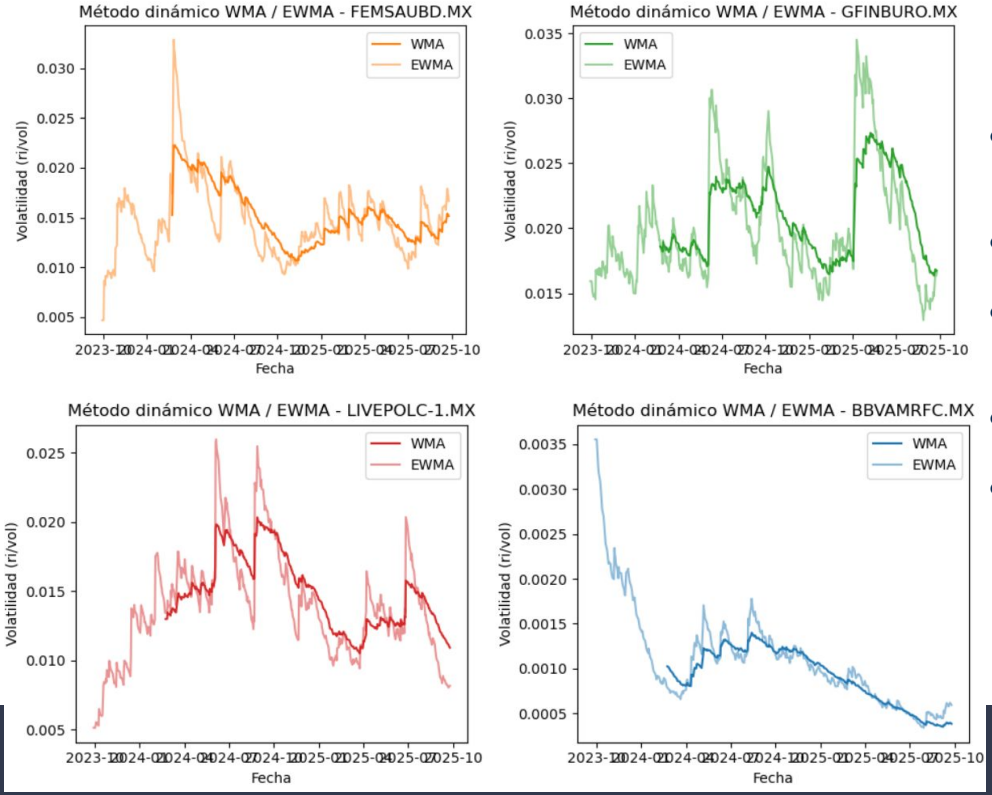
LIVERPOOL (línea roja):

- Exhibe un comportamiento **intermedio**, con periodos de volatilidad alta seguidos de fases de ajuste.
- Muestra **reacción inmediata a eventos del mercado interno** (variaciones en ventas, consumo, inflación, etc.).

GFINBURO (línea verde):

- Sigue siendo el activo con **mayor volatilidad promedio**.
- Los picos pronunciados indican que el sector financiero **responde fuertemente a cambios macroeconómicos o de tasas de interés**.
- Representa el **mayor aporte al riesgo sistemático del portafolio**.

Volatilidad WMA vs EWMA (100 días) por activo



- **EWMA** reacciona más a choques recientes; **WMA** muestra la **tendencia**.
- **GFINBURO** es el **más volátil**; **BBVA**, el **más estable**.
- En **FEMSA** y **GFINBURO** la brecha WMA–EWMA es mayor (mayor sensibilidad).
- **Escalas iguales** confirman la **comparabilidad** entre activos.
- Conclusión:usar **EWMA para alertas** y **WMA para seguimiento**.

Portafolio de mínima varianza

- Podemos observar en la siguiente tabla que el portafolio está altamente concentrado en BBVA con un peso del 99.14%
- Se invierte 991,439.26 en BBVA, equivalente a 60,700 acciones al precio del mercado de 16.33.
- Sobre el resto es equivalente.
- Este resultado refleja que el modelo considera a BBVA como el activo más estable y con menor varianza individual o correlación positiva más baja frente a los demás.
- La mezcla de activos **reduce el riesgo** vs tener uno solo.
- **BBVA y FEMSA** aportan **estabilidad**; **GFINBURO** añade **potencial** con más riesgo.

Ticker	Wi	Capital Asignado	Ultimo Precio	# Activos	Monto Real
FEMSAUBD.MX	0.0050	5004.23	179.24	27.92	5004.23
GFINBURO.MX	0.0010	1041.45	51.83	20.09	1041.45
LIVEPOLC-1.MX	0.0025	2515.06	91.60	27.46	2515.06
BBVAMRFC.MX	0.9914	991439.26	16.33	60704.39	991439.26

VaR del portafolio nivel 99%, 1d/30d/252d

- **Orden consistente:** Histórico > EWMA > WMA en todos los horizontes
- **Crecimiento temporal:** el VaR aumenta 1d < 30d < 252d
- Con capital **$1,000,000**, pérdidas al nivel 99% Histórico : **$2.1k (1d)**, **$11.5k (30d)**, **$33.4k (252d)** equivalente a **0.21%**, **1.15%**, **3.34%** del capital.
- Podíamos usar **VaR Histórico** como referencia **conservadora**; EWMA para **sensibilidad reciente** de corto plazo.

Horizonte	VaR Historico	VaR WMA	VaR EWMA
1 día	$2,106.84	$906.84	$1,383.38
30 días	$11,539.62	$4,966.99	$7,577.07
252 días	$33,445.00	$14,395.70	$21,960.43

Conclusiones

- **No-normalidad confirmada**: colas pesadas y asimetrías por lo que no se puede depender solo de supuestos normales.
- **Riesgo heterogéneo**: **GFINBURO** es el activo más volátil mientras que **BBVA** el más estable a lo largo del periodo.
- **EWMA** capta choques recientes y **WMA** muestra la tendencia sin ruido.
- **Portafolio con alta concentración** en **BBVA** (mínima varianza) → menor volatilidad, pero **riesgo de concentración** sectorial.
- **VaR consistente por método y horizonte**: **Histórico > EWMA > WMA** y crece con el plazo entonces es recomendable usar Histórico como referencia conservadora.
- Haber combinado las métricas (WMA/EWMA + VaR Histórico) da una **visión más robusta del riesgo** que un único enfoque.